

Exame final nacional de Matemática A (2024, 2.ª fase)

Proposta de resolução



1.

- 1.1. Como o ponto A pertence ao eixo Oy tem abcissa e cota nulas, e como $\overline{OA} = 4$, temos que o ponto A tem coordenadas $(0,4,0)$.

Assim, considerando a reta é paralela à reta FC , o vetor diretor da reta FC também é um vetor diretor da reta que se pretende definir.

Assim, uma equação vetorial da reta paralela a FC e que contém o ponto A é:

$$(x,y,z) = (0,4,0) + \lambda(-5, -1,7), \lambda \in \mathbb{R}$$

Assim, observando as equações apresentadas, podemos verificar quais os pontos que pertence à reta:

- $(-5,1,7) = (0,4,0) + \lambda(-5, -1,7) \Leftrightarrow -5 = 0 - 5\lambda \wedge 1 = 4 - \lambda \wedge 7 = 7\lambda \Leftrightarrow 1 = \lambda \wedge \lambda = 3 \wedge 1 = \lambda$, logo o ponto $(-5,1,7)$ **não pertence** à reta;
- $(5,1,-7) = (0,4,0) + \lambda(-5, -1,7) \Leftrightarrow 5 = 0 - 5\lambda \wedge 1 = 4 - \lambda \wedge -7 = 7\lambda \Leftrightarrow -1 = \lambda \wedge \lambda = 3 \wedge -1 = \lambda$, logo o ponto $(5,1, -7)$ **não pertence** à reta;
- $(-10,2,14) = (0,4,0) + \lambda(-5, -1,7) \Leftrightarrow -10 = 0 - 5\lambda \wedge 2 = 4 - \lambda \wedge 14 = 7\lambda \Leftrightarrow 2 = \lambda \wedge \lambda = 2 \wedge 2 = \lambda$, logo o ponto $(-10,2,14)$ **pertence** à reta;
- $(10,2, -14) = (0,4,0) + \lambda(-5, -1,7) \Leftrightarrow 10 = 0 - 5\lambda \wedge 2 = 4 - \lambda \wedge -14 = 7\lambda \Leftrightarrow -2 = \lambda \wedge \lambda = 2 \wedge -2 = \lambda$, logo o ponto $(10,2, -14)$ **não pertence** à reta.

Assim, como o vetor diretor da reta definida na opção C é colinear com o vetor $(-5, -1,7)$, porque $(-5, -1,7) = -(5,1,7)$ então, de entre as opções apresentadas, a equação da opção C, é a única que define uma reta paralela a FC e que contém o ponto A .

Resposta: **Opção C**

- 1.2. Como o ponto C pertence ao plano ABC que é definido pela equação $x = 0$, a sua abcissa é nula, e como pertence à reta FC , temos que:

$$(0, y, z) = (-5, 2, 14) + k(-5, -1, 7) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = -5 - 5k \\ y = 2 - k \\ z = 14 + 7k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = k \\ y = 2 - (-1) \\ z = 14 + 7(-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = k \\ y = 3 \\ z = 7 \end{cases}$$

De forma análoga, como o ponto F pertence ao plano xOy a sua cota é nula, e assim vem que:

$$(x, y, 0) = (-5, 2, 14) + k(-5, -1, 7) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 - 5k \\ y = 2 - k \\ 0 = 14 + 7k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 - 5(-2) \\ y = 2 - (-2) \\ -2 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \\ -2 = k \end{cases}$$

Desta forma temos que as coordenadas do ponto C são $(0, 3, 7)$ e as coordenadas do ponto F são $(5, 4, 0)$.

Como a superfície esférica contém todos os vértices do cubo, o respetivo centro é equidistante de todos os vértices, em particular é o ponto médio do segmento de reta $[FC]$, que é uma diagonal do cubo, pelo que as coordenadas do centro são:

$$\left(\frac{0+5}{2}, \frac{3+4}{2}, \frac{7+0}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

O raio da superfície esférica, r , pode ser calculado como metade do comprimento da diagonal do cubo:

$$r = \frac{\overline{CF}}{2} = \frac{\sqrt{(0-5)^2 + (3-4)^2 + (7-0)^2}}{2} = \frac{\sqrt{25+1+49}}{2} = \frac{\sqrt{75}}{2}$$

E assim, a equação cartesiana reduzida da superfície esférica é:

$$\left(x - \frac{5}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{7}{2} \right)^2 + \left(z - \frac{7}{2} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{75}}{2} \right)^2 \Leftrightarrow \left(x - \frac{5}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{7}{2} \right)^2 + \left(z - \frac{7}{2} \right)^2 = \frac{75}{4}$$



2. De acordo com o enunciado, temos que:

- $u_1 + u_5 = 26$
- $u_9 = 31$

Assim, resolvendo o sistema seguinte, usando a definição de progressão aritmética ($u_5 = u_1 + 4r$ e $u_9 = u_1 + 8r$), determinamos o valor do primeiro termo (u_1) e da razão (r) da progressão:

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_1 + u_5 = 26 \\ u_9 = 31 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 + 4r = 26 \\ u_1 + 8r = 31 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 4r = 26 \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(31 - 8r) + 4r = 26 \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 62 - 16r + 4r = 26 \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 62 - 26 = 16r - 4r \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 36 = 12r \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{36}{12} = r \\ u_1 = 31 - 8r \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3 = r \\ u_1 = 31 - 8(3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = r \\ u_1 = 31 - 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = r \\ u_1 = 7 \end{cases} \end{aligned}$$

Assim, temos que o termo geral desta progressão, é:

$$u_n = 7 + (n - 1) \times 3 = 7 + 3n - 3 = 3n + 4$$

Assim, podemos averiguar se 835 é um termo da progressão, resolvendo a equação:

$$835 = 3n + 4 \Leftrightarrow 835 - 4 = 3n \Leftrightarrow \frac{831}{3} = n \Leftrightarrow 277 = n$$

Logo, como a solução é um número natural, temos que 835 é o termo de ordem 277 da progressão.

3. De acordo com os dados do enunciado, determinando os comprimentos da altura e das bases do trapézio, temos que:

- $\overline{AB} = x_B - x_A = a + 4 - a = 4$
- $\overline{AD} = y_D = f(a) = \log_{2a} a$
- $\overline{BC} = y_C = f(a + 4) = \log_{2a}(a + 4)$

Assim, o valor a para o qual a área do trapézio $[ABCD]$ é igual a 4, é a solução da equação seguinte:

$$\begin{aligned} A_{[ABCD]} = 4 &\Leftrightarrow \frac{\overline{BC} + \overline{AD}}{2} \times \overline{AB} = 4 \Leftrightarrow \frac{\log_{2a}(a + 4) + \log_{2a} a}{2} \times 4 = 4 \Leftrightarrow \log_{2a}(a + 4) + \log_{2a} a = \frac{4 \times 2}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \log_{2a}((a + 4) \times a) = 2 \Leftrightarrow \log_{2a}(a^2 + 4a) = 2 \Leftrightarrow (2a)^2 = a^2 + 4a \Leftrightarrow 4a^2 = a^2 + 4a \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3a^2 - 4a = 0 \Leftrightarrow a(3a - 4) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{a = 0}_{a > 1} \vee 3a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{4}{3} \end{aligned}$$



4. Inserindo numa lista da calculadora gráfica os valores da remuneração base média mensal, relativa aos homens, e calculando as respectivas medidas estatísticas, temos que a mediana é 904,6 euros e a amplitude interquartil é 315,4 euros.

Observando que a remuneração base média mensal, relativa às mulheres, em 2015 era 835 euros e em 2020 era 960,3 euros, podemos verificar que o aumento foi de $960,3 - 825 = 135,3$ euros, a que corresponde um aumento percentual, a_p , relativo a 2015 de

$$\frac{825}{135,3} = \frac{100}{a_p} \Leftrightarrow a_p = \frac{100 \times 135,3}{825} \Leftrightarrow a_p = 16,4\%$$

Inserindo ambas as listas de valores na calculadora gráfica podemos obter o coeficiente de correlação linear $r \approx 0,998$.

Logo, as correspondências corretas são:

- I $\rightarrow$ c)
- II $\rightarrow$ a)
- III $\rightarrow$ b)
- IV $\rightarrow$ c)

5. Temos que:

- como $[PQ]$ é um diâmetro da circunferência, e o triângulo $[PQR]$ está inscrito na circunferência, então o triângulo é retângulo;
- como a circunferência é definida pela equação $(x-1)^2 + y^2 = 9$, então o seu raio é $\sqrt{9} = 3$, pelo que:

$$\overline{PQ} = \|\overrightarrow{QP}\| = 2 \times 3 = 6$$

- pela definição de seno, relativamente ao ângulo QPR , sabemos que:

$$\sin \alpha = \frac{\overline{QR}}{\overline{PQ}} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{\overline{QR}}{6} \Leftrightarrow 6 \sin \alpha = \overline{QR}$$

- $\overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{QP} = P\hat{Q}R = \frac{\pi}{2} - Q\hat{P}R = \frac{\pi}{2} - \alpha$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$

Logo, vem que:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{QP} = 27 &\Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{QP}) \times \|\overrightarrow{QR}\| \times \|\overrightarrow{QP}\| = 27 \Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{QP}) = \frac{27}{\|\overrightarrow{QR}\| \times \|\overrightarrow{QP}\|} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{27}{6 \sin \alpha \times 6} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{27}{36 \sin \alpha} \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{27}{36} \Leftrightarrow \sin^2 \alpha = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} \Leftrightarrow \sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Como α é um ângulo agudo, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, então $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\alpha = \frac{\pi}{3}$.



6.

- 6.1. Como a reta definida por $y = 3x - 5$ é uma assíntota do gráfico da função g , quando $x \rightarrow +\infty$, pela definição de assíntota, temos que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (3x - 5)) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 3x + 5) = 0$$

Resposta: **Opção D**

- 6.2. Como a função é contínua em $x = 0$, temos que

$$g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 2$, porque f é contínua, e calculando $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$, temos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-k}(e^x - 1)}{-x^2 + 2x} = \frac{e^{-k}(e^0 - 1)}{-0^2 + 2(0)} = \frac{e^{-k} \times 0}{0} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação)} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-k}(e^x - 1)}{-x^2 + 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-k}(e^x - 1)}{x(-x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{e^{-k}}{-x + 2} \times \frac{e^x - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-k}}{-x + 2} \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x}}_{\text{Lim. Notável}} = \\ &= -\frac{e^{-k}}{-0 + 2} \times 1 = \frac{e^{-k}}{2} \end{aligned}$$

Assim, como $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0)$, temos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0) \Leftrightarrow \frac{e^{-k}}{2} = 2 \Leftrightarrow e^{-k} = 4 \Leftrightarrow -k = \ln 4 \Leftrightarrow k = -\ln 4$$

7.

- 7.1. No dado existem 2 faces com um número múltiplo de 3 (nomeadamente 3 e 6), pelo que, em cada lançamento a probabilidade de se obter, na face voltada para cima, um múltiplo de 3 é $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Logo e a probabilidade de este acontecimento não ocorrer é $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Assim, a probabilidade de se verificarem 2 ocorrências do acontecimento em 3 lançamentos, sendo que a ocorrência do contrário pode acontecer no primeiro lançamento, no segundo, ou no último, é:

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 3 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = 2 \times \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$$

Resposta: **Opção D**



7.2. Como se pretende que os números sejam inferiores a trezentos mil, o algarismo das centenas de milhar deve ser 1 ou 2. Assim consideramos três tipos de algarismos que se podem formar nestas condições:

- (24???6) Se o algarismo das centenas de milhar for 2, o algarismo das dezenas de milhar que ser o 4, porque é solicitado que os algarismos 2 e 4 devem figurar um ao lado do outro. Sabemos ainda que o número deve ser par pelo que o algarismo das unidades tem que ser 6, pelo que restam 3 algarismos (1,3 e 5) para ocupar as restantes posições, ou seja, existem ${}^3A_3 = P_3 = 3!$ algarismos, nas condições do enunciado, iniciados por 2.
- (1????6) Se o algarismo das centenas de milhar for 1, e o algarismo das unidades for 6, restam 4 algarismos para 4 posições, sendo que o 2 e o 4 não podem ficar separados, mas podem trocar entre si. Assim existem $2 \times 3!$ algarismos nestas condições correspondendo a considerar a possibilidade e de este conjunto (formado pelos algarismos 2 e 4) trocar conjuntamente com o 3 e 5, em 3 posições disponíveis.
- (1????2 ou 1????4) Se o algarismo das centenas de milhar for 1, e o algarismo das unidades for 2 ou 4, o algarismo das dezenas também tem que ser 4 ou 2, respetivamente, porque estes devem figura um ao lado do outro. Assim, existem duas alternativas e restam outros restam 3 algarismos para 3 posições, pelo que existem $2 \times 3!$ algarismos nestas condições.

Desta forma o número total de números pares, formados com os algarismos do dado, menores que três milhões e com o 2 e o 4 juntos, é:

$$3! + 2 \times 3! + 2 \times 3! = 30$$

8. Temos que:

- Pelas leis de De Morgan e pela teorema do acontecimento contrário, temos que $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$, e assim, vem que:

$$P(\overline{A \cap B}) = 9P(A \cap B) \Leftrightarrow 1 - P(A \cup B) = 9P(A \cap B) \Leftrightarrow 1 - 9(A \cap B) = P(A \cup B)$$

- Pelo teorema do acontecimento contrário, vem que:

$$P(\overline{A}) = 3P(B) \Leftrightarrow 1 - P(A) = 3P(B)$$

- Pelo teorema da união de acontecimentos não disjuntos, temos que:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow 1 - 9P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1 - P(A) = P(B) - P(A \cap B) + 9P(A \cap B) \Leftrightarrow 3P(B) = P(B) + 8P(A \cap B) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3P(B) - P(B) = 8P(A \cap B) \Leftrightarrow 2P(B) = 8P(A \cap B) \Leftrightarrow P(B) = \frac{8P(A \cap B)}{2} \Leftrightarrow P(B) = 4P(A \cap B) \end{aligned}$$

Assim, pela definição de probabilidade condicionada, temos que:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{4P(A \cap B)} = \frac{1}{4}$$

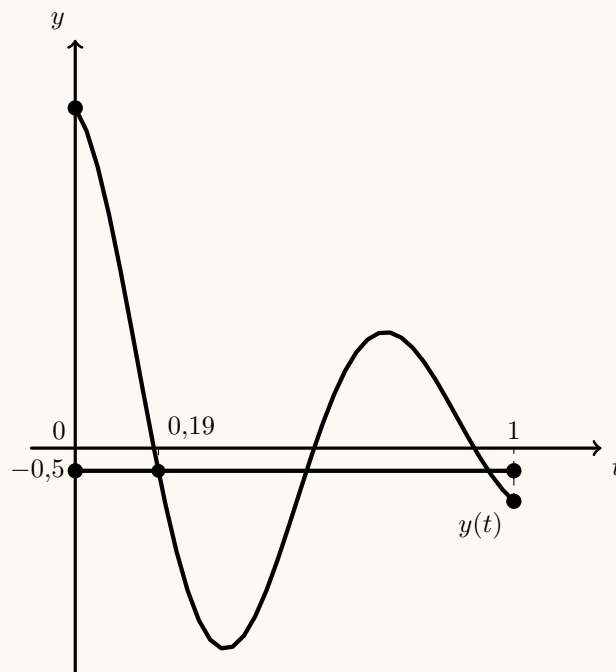


9. Como a função y representa a oscilação da extremidade da mola em relação à posição de equilíbrio, em centímetros, os instantes em que a extremidade da mola está meio centímetro abaixo são as soluções da equação:

$$y(t) = -0,5$$

Assim, visualizando na calculadora gráfica o gráfico das funções $f(x) = 7,5e^{-1,5x} \sin(8,6x+1,6)$ e $g(x) = -0,5$, com $x \in [0,1]$, reproduzido na figura ao lado, e usando a função da calculadora para determinar valores aproximados das coordenadas do ponto de interseção de dois gráficos, obtemos o valor aproximado (às centésimas) da abscissa do ponto de interseção que tem menor abscissa, ou seja, o primeiro dos três instantes considerados:

$$t_1 \approx 0,19 \text{ s}$$



10. Temos que:

- Como f' é estritamente crescente no intervalo $]0, +\infty[$, então a respectiva função derivada, $(f')'$, ou seja, f'' , é positiva no mesmo intervalo. Assim temos que $f''(x) > 0, x > 0$, ou seja em $\mathbb{R}^+$ o gráfico da função f tem a concavidade voltada para cima, pelo que a afirmação **I.** é falsa.
- Como $f'(1) = 2$ e f' é estritamente crescente no intervalo $]1,5[$ (porque é estritamente crescente em $\mathbb{R}^+$), então a equação $f'(x) = 0$ é impossível em $]1,5[$, pelo que não existem extremos da função f neste intervalo, logo a afirmação **II.** é falsa.

- 11.

- 11.1. Como o declive da reta tangente ao gráfico de g , em cada ponto é dado por $g'(x)$, o declive da reta r , tangente no ponto de abscissa 0, é:

$$m_r = g'(0) = \cos(2 \times 0) + 2 \sin(0) = 1 + 2 \times 0 = 1$$

Como retas paralelas têm declives iguais, o declive da reta s é $m_s = m_r = 1$, pelo que a equação da reta s é da forma $s: y = x + b$.

Como a reta intersecta o eixo Ox no ponto de abscissa 4, contém o ponto de coordenadas $(4,0)$. Assim, substituindo as coordenadas na equação anterior, podemos determinar o valor da ordenada na origem:

$$0 = 4 + b \Leftrightarrow -4 = b$$

Desta forma temos que a equação reduzida da reta s , é $y = x - 4$.



11.2. Para estudar o sentido das concavidades e a existência de pontos de inflexão, começamos por determinar a expressão da segunda derivada:

$$\begin{aligned} g''(x) &= (g'(x))' = (\cos(2x) + 2 \sin x)' = (\cos(2x))' + (2 \sin x)' = -(2x)' \sin(2x) + 2 \cos x = \\ &= -2 \sin(2x) + 2 \cos x = -2(2 \sin x \cos x) + 2 \cos x = -4 \sin x \cos x + 2 \cos x = 2 \cos x(-2 \sin x + 1) \end{aligned}$$

Determinando os zeros da segunda derivada, vem:

$$\begin{aligned} g''(x) = 0 &\Leftrightarrow 2 \cos x(-2 \sin x + 1) = 0 \Leftrightarrow 2 \cos x = 0 \vee -2 \sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \cos x = 0 \vee -2 \sin x = -1 \Leftrightarrow \cos x = 0 \vee \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \vee x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Como $x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, $g''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6}$. Desta forma, estudando a variação de sinal de g'' e relacionando com o sentido das concavidades do gráfico de g , vem:

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{2}$
$2 \cos x$	n.d.	+	+	+	n.d.
$-2 \sin x + 1$	n.d.	+	0	-	n.d.
g''	n.d.	+	0	-	n.d.
g	n.d.		Pt. I.		n.d.

Logo, podemos concluir que o gráfico de g :

- tem a concavidade voltada para baixo no intervalo $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right[$
- tem a concavidade voltada para cima no intervalo $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6} \right]$
- tem um único ponto de inflexão, cuja abscissa é $x = \frac{\pi}{6}$.

12. O número complexo que tem como afixo o transformado do ponto A , afixo do número complexo z , por uma rotação de centro na origem e de ângulo orientado de amplitude $\frac{\pi}{3}$ é determinado por $z \times e^{i\frac{\pi}{3}}$.

Assim, como $z = -2i = 2e^{i(-\frac{\pi}{2})}$, calculando o produto, e escrevendo o resultado na forma algébrica, temos que:

$$\begin{aligned} z \times e^{i\frac{\pi}{3}} &= 2e^{i(-\frac{\pi}{2})} \times e^{i\frac{\pi}{3}} = (2 \times 1)e^{i(-\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{3}} = 2e^{i(-\frac{3\pi}{6}) + \frac{2\pi}{6}} = 2e^{i(-\frac{\pi}{6})} = \\ &= 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \sqrt{3} - \frac{2i}{2} = \sqrt{3} - i \end{aligned}$$

Resposta: **Opção A**



13. Escrevendo $-1 - \sqrt{3}i$ na forma trigonométrica, temos $-1 - \sqrt{3}i = \rho e^{i\theta}$, onde:

- $\rho = |-1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$
- $\operatorname{tg} \theta = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3}$; como $\sin \theta < 0$ e $\cos \theta < 0$, θ é um ângulo do 3.º quadrante, logo $\theta = \frac{4\pi}{3}$

Ou seja, $-1 - \sqrt{3}i = 2e^{i(\frac{4\pi}{3})}$.

Assim, vem que:

$$w = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{e^{i(-\frac{3\pi}{4})}} = \frac{2e^{i(\frac{4\pi}{3})}}{e^{i(-\frac{3\pi}{4})}} = 2e^{i(\frac{4\pi}{3} - (-\frac{3\pi}{4}))} = 2e^{i(\frac{4\pi}{3} + \frac{3\pi}{4})} = 2e^{i(\frac{16\pi}{12} + \frac{9\pi}{12})} = 2e^{i\frac{25\pi}{12}} = 2e^{i(\frac{25\pi}{12} - 2\pi)} = 2e^{i\frac{\pi}{12}}$$

Logo, como w é uma das raízes sextas de z , temos que, $w = \sqrt[6]{z} \Leftrightarrow w^6 = (\sqrt[6]{z})^6 \Leftrightarrow w^6 = z$, e assim podemos determinar o valor de z :

$$z = w^6 = (2e^{i\frac{\pi}{12}})^6 = 2^6 e^{i\frac{\pi}{12} \times 6} = 64e^{i\frac{6\pi}{12}} = 64e^{i\frac{\pi}{2}} = 64i$$

Logo, $iz = i(64i) = 64i^2 = 64 \times (-1) = -64$.

14. Pela definição de derivada de uma função num ponto, temos que:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Como a função f é par, sabemos que $f(-a) = f(a)$, determinando $f'(-a)$, vem que:

$$f'(-a) = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(-a)}{x - (-a)} = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(a)}{x + a} = \frac{f(a) - f(a)}{-a + a} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação)}$$

(considerando $y = -x$, temos $x = -y$ e se $x \rightarrow -a$, então $y \rightarrow a$)

Como f é par então $f(-y) = f(y)$, e pela definição de derivada num ponto, vem que:

$$\lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(a)}{x + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(-y) - f(a)}{-y + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{-(y - a)} = -\lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y - a} = -f'(a)$$

Desta forma, como $f'(a) = f'(a)$, temos que:

$$f'(-a) \times f'(a) = -f'(a) \times f'(a) = -[f'(a)]^2 = -[f'(a)]^2$$

